11．上海市徐汇区2025-2026学年高三上学期学习能力诊断卷（一模）数学试卷

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

设复数$z=2+\mathrm{i}$（其中i为虚数单位），则$|z|=$_____．

2 填空题

设集合$A=(-2,2),B=(1,+\infty)$，则$A\cap B=$_____．

3 填空题

函数$f(x)=\sin x+\cos x$的值域为_____．

4 填空题

若幂函数$y=x^{a}$的图象经过$\left(\sqrt[3]{3},3\right)$，则此幂函数的表达式为_____．

5 填空题

设向量$\vec{a}=(-1,-2),\vec{b}=(-3,4)$，则$\vec{a}$在$\vec{b}$上的数量投影为_____．

6 填空题

相关部门在上海市随机调查了10户居民六月份的用电量（单位：kW·h），从小到大排列依次为31、74、78、99、101、107、127、131、208、223，则这10户居民用电量的第75百分位数为_____．

7 填空题

已知$(1+2x)^{10}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{10}x^{10}$，则$a_3=$_____．

8 填空题

一个底面积为1的正四棱柱的所有顶点都在同一球面上，若该球的表面积为4π，则该正四棱柱的高为_____．

9 填空题

从20名男生和18名女生中选取5人组成一个宣传小组，其中男生和女生都不少于2人的选法有_____种．

10 填空题

设$f(x)=\begin{cases}|x-2|,x\geq 0\\ -\dfrac{1}{x},x<0\end{cases}$，若实数$x_1,x_2,x_3$满足$x_1<x_2<x_3$，且$f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)$，则

$\frac{\sqrt{x_2x_3}}{x_1}$的最小值为_____.

11 填空题

某城市核心区域可看作一个平面，市中心为点O，城市有两个交通枢纽站点A、B，其中站点A在市中心O的正东方向，距离O点4公里，站点B在市中心O的正北方向，距离O点也是4公里．为了动态调整交通信号，相关部门计划在距离中心O点2公里的位置，设置一个移动数据采集点C，通过监测$\angle ACB$的大小来优化信号．当$\angle ACB$最大时，$\sin\angle ACB=$_____.（结果精确到0.01）

12 填空题

已知数列$\{a_n\}$满足：$a_1=0$，对任意的正整数n均有$a_n-a_{n-1}\in\{1,2\}$，若存在正整数$k\,(1\le k\le 9)$，使得所有数列$\{a_n\}$均满足$a_1+a_2+\cdots+a_k\le a_{k+1}+a_{k+2}+\cdots+a_{10}$，则$k$的最大值为_____.

二、单选题

13 单选题

已知x为实数，则“x^2是有理数”是“x是有理数”的（　）条件.

A. 充分非必要　　**B.** 必要非充分　　**C.** 充要　　**D.** 既非充分又非必要

14 单选题

用简单随机抽样的方法抽取某个品种的小麦样本13株，测得麦穗长度（单位：cm），以其整数部分作为“茎”，小数部分作为“叶”绘制茎叶图如图所示．用该样本数据估计此品种小麦麦穗长度平均为（　）（结果精确到0.1cm）

7	8
8	6 9
9	1 6 7 7 8
10	0 2 6
11	2 7

A. 9.9cm　　**B.** 9.8cm　　**C.** 9.7cm　　**D.** 9.6cm

15 单选题

设P为椭圆$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$上一动点，$M$、$N$分别为圆$C_1:(x+3)^2+y^2=1$和圆$C_2:(x-3)^2+y^2=4$上的动点，则$|PM|+|PN|$不可能为（　）

A. 7.5　　**B.** 9.5　　**C.** 11.5　　**D.** 13.5

16 单选题

已知$n\in\mathrm{N}$，集合$P_n=\left\{\vec{x}\,\middle|\,\vec{x}=(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n),x_i\in\{0,1\},1\le i\le n,i\in\mathrm{N}\right\}$（$\vec{x}$为$n$维向量）若$\vec{a}=(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n)\in P_n$，其中$a_i=1\,(1\le i\le n,i\in\mathrm{N})$，$\vec{b}=(b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n)\in P_n$，定义$\vec{a}\cdot\vec{b}=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i$，设满足$\vec{a}\cdot\vec{b}=m$的$\vec{b}$的个数为$f(m)$．关于下列两个命题的判断：①当$n=3$时，

则$\sum\limits_{m=0}^{3} f(m)=8$；②当$n=2k$，$k$是正整数时，则$\sum\limits_{m=0}^{n-1} f(m)=2^{n-1}$．说法正确的是（　）

A. ①和②均为真命题　　**B.** ①和②均为假命题

C. ①为真命题，②为假命题　　**D.** ①为假命题，②为真命题

三、解答题

17 解答题

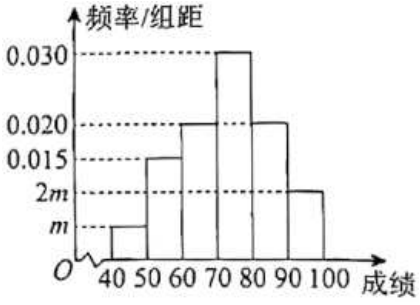
在$\triangle ABC$中，角A、B、C的对边分别为a、b、c，已知$a=4$，$b=5$.

(1) 若$\cos 2C=\dfrac{4}{5}$，求$\triangle ABC$的面积；

(2) 若内角C的对边$c=6$，求角A的正弦值及$\triangle ABC$外接圆的半径R.

18 解答题

某校高三年级学生参加了一次时政知识竞赛，为了了解本次竞赛的成绩情况，从所有答卷中随机抽取100份作为样本进行统计，将样本的成绩（满分100分，成绩均为不低于40分的整数）分成六段：$[40,50)$、$[50,60)$、$\cdots$、$[90,100]$得到如图所示的频率分布直方图.

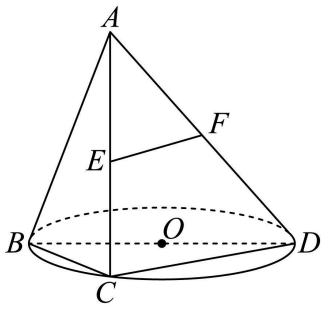


(1) 求实数m的值；若年级准备选取80分及以上的学生进入下一轮竞赛，已知该校高三年级有1000名学生，估计该校高三年级参加下一轮竞赛的人数；

(2) 王老师抽取了10名参加竞赛的学生，他们的分数为：x_1、x_2、x_3、$\cdots$、x_{10}．已知这10个分数的平均数$x=91$，标准差$s=5$，若剔除其中的96和86这2个分数，求剩余8个分数的平均数与方差.

19 解答题

如图，已知BD是$\odot O$的直径，点C是$\odot O$上异于B、D的一点．设过点C的直线AC垂直于$\odot O$所在的平面，且$AC = BD = 2$.

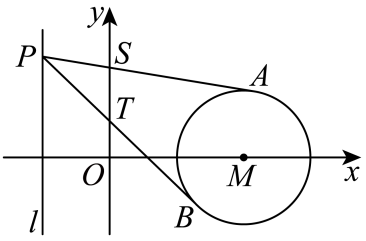


(1) 若C为$\overset{\frown}{BD}$中点，E为线段AC的中点，F为线段AD上一点，且$EF//$平面BCD．求证：F为线段AD中点，并求三棱锥$F-BCD$的体积；

(2) 记二面角$A-BD-C$的平面角为θ，求θ的最小值，并指出其取得最小值时点C的位置.

20 解答题

已知抛物线$\Gamma: y^2=2px\,(p>0)$的焦点为F，准线为l.



(1) 若点$E\,(4,4)$在抛物线Γ上，求EF所在直线的斜率；

(2) 若准线$l: x=-1$，点P为抛物线Γ准线l上的一个动点，过点P作圆$M: x^2-4x+y^2+3=0$的两条切线，切点分别为A、B. 若两条切线PA、PB与y轴分别交于点S、T，求$|ST|$的最小值；

(3) 若点F到准线l的距离为2，过抛物线Γ的准线l上一点Q作圆$N: (x-m)^2+y^2=1\,(m>0)$的两条切线l_1、l_2，且l_1、l_2分别与Γ交于$C\,(s_1,t_1)$、$D\,(s_2,t_2)$两点和$G\,(s_3,t_3)$、$H\,(s_4,t_4)$两点. 问：是否存在某个圆N，使得当点Q运动时，$t_1t_2t_3t_4$为定值？若存在，求出该定值；若不存在，请说明理由.

21 解答题

已知函数$y=f(x)$的定义域为D，若其导函数$y=f'(x)$在D上是严格减函数，则称$f(x)$是一个“S函数”.

(1) 设$f_1(x)=\ln x$，$f_2(x)=\mathrm{e}^x$，分别判断$y=f_1(x)$、$y=f_2(x)$是否为“S函数”，并说明理由；

(2) 已知数列$\{b_n\}$是公差为$d(d>0)$的等差数列，且$\{b_n\}$的各项都为正数，若定义在$(0,+\infty)$上的函数$y=g(x)$是“S函数”，求证：$g(b_{n+3})-g(b_{n+2})<g(b_{n+1})-g(b_n)$.

(3) 已知“S函数”$y=F(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，不等式$F(x)>0$的解集为$(-\infty,0)$．证明：函数$y=F(x)$在$\mathbf{R}$上是严格减函数.